## 9 Croisement de deux variables qualitatives

**Fiche 49** jeu. 11 mars 2027 *Croisement de deux variables qualitatives*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\frac{24}{60}$ en pourcentage.
2. Cœur · Flash Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. Quelle est la fréquence des filles ? Quelle est celle des garçons ?
3. Cœur + · Classer Classer chaque variable : couleur des yeux ; mention au baccalauréat (AB, B, TB) ; taille en cm.
4. Retour · Problème Un rectangle de périmètre 20 cm a pour longueur $x$. Exprimer son aire $A(x)$ ; calculer $A(3)$ et $A(5)$.
5. Fil rouge · Flash Calculer le volume exact d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

**Fiche 50** lun. 15 mars 2027 *Variables qualitatives ; tableau croisé d'effectifs*

1. Échauffement · Flash Compléter : $12 + \ldots = 30$ et $22 + \ldots = 40$.
2. Cœur · Tableau Une classe compte 40 élèves : 22 sont des filles, 25 sont demi-pensionnaires (DP) et 15 sont à la fois des filles et des DP. Compléter le tableau croisé.

| | DP | Externes | Total |
|---|---|---|---|
| Filles | 15 | … | 22 |
| Garçons | … | … | … |
| Total | 25 | … | 40 |

3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. « Niveau de satisfaction (faible, moyen, élevé) » est une variable qualitative nominale.
4. Retour · Problème La réduction A vaut $-30\,\%$ sur un article de 80 000 Ar, et la réduction B consiste en $-20\,\%$ puis $-10\,\%$. Laquelle est la plus avantageuse ?
5. Fil rouge · Méthode On sait que $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Quelle conclusion tire-t-on ? Quelle propriété permet d'obtenir cette conclusion ?

**Fiche 51** mar. 16 mars 2027 *Fréquences marginales*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\frac{25}{40}$ en pourcentage.
2. Cœur · Méthode Dans une classe de 40 élèves, 22 sont des filles et 25 sont demi-pensionnaires (DP). Calculer la fréquence marginale des filles et celle des demi-pensionnaires.
3. Cœur + · Flash La fréquence marginale des filles est 55 %. Quelle est celle des garçons ?
4. Retour · Flash Calculer $(2a - b)^2$ pour $a = 3$ et $b = -2$.
5. Fil rouge · Flash $A(-1;2)$ et $B(3;2)$. Que peut-on dire de la droite $(AB)$ ? Donner $AB$.

**Fiche 52** jeu. 18 mars 2027 *Fréquences conditionnelles*

1. Échauffement · Flash Donner $\frac{15}{22}$ en pourcentage arrondi au dixième.
2. Cœur · Méthode Dans une classe de 40 élèves, 22 sont des filles dont 15 sont demi-pensionnaires, et 18 sont des garçons dont 10 sont demi-pensionnaires. Quelle est la fréquence des demi-pensionnaires parmi les filles ? Quelle est-elle parmi les garçons ?
3. Cœur + · Distinguer Distinguer « la fréquence des filles parmi les DP » et « la fréquence des DP parmi les filles ».
4. Retour · Programme de construction On trace $[AB]$ de 6 cm, puis les cercles de centres $A$ et $B$ et de rayon 4

cm, qui se coupent en $C$ et $D$. Quelle est la nature du quadrilatère $ACBD$ ?

5. Fil rouge · Flash 91 est-il premier ?

## Fiche 53 lun. 22 mars 2027 *Compléter un tableau croisé*

1. Échauffement · Flash Calculer 35 % de 80.
2. Cœur · Méthode 200 clients : 60 % de femmes ; 25 % des femmes et 50 % des hommes achètent en ligne. Compléter le tableau croisé suivant en calculant les effectifs.

| | En ligne | En magasin | Total |
|---|---|---|---|
| Femmes | … | … | … |
| Hommes | … | … | … |
| Total | … | … | 200 |

3. Cœur + · Contrôle Un tableau annonce « total des lignes : $45 + 55 = 100$ » mais « total des colonnes : $60 + 30 = 90$ ». Que peut-on conclure ?
4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Après trois « pile » consécutifs, la probabilité d'obtenir « face » au lancer suivant est supérieure à $\frac{1}{2}$.
5. Fil rouge · Flash $ABC$ rectangle en $A$, $BC = 10$ cm, $\widehat{ABC} = 30°$. Calculer $AC$.

## Fiche 54 mar. 23 mars 2027 *Données réelles : traitement d'un fichier et filtrage (ET, OU, NON)*

1. Échauffement · Flash Dans un fichier de 1 000 lignes, 400 vérifient $A$, 300 vérifient $B$ et 100 vérifient $A$ et $B$. Combien de lignes vérifient « $A$ ET $B$ » ? Combien en vérifient « $A$ OU $B$ » ?
2. Cœur · Méthode Dans le même fichier de 1 000 lignes (400 vérifient $A$, 300 vérifient $B$ et 100 vérifient $A$ et $B$), combien de lignes vérifient « NON $A$ » ? Combien en vérifient « $A$ ET NON $B$ » ?
3. Cœur + · Lecture de code Quelle est la valeur finale de `compte` ?

```
compte = 0
for age in [15, 16, 17, 16, 18]:
    if age >= 16 and age < 18:
        compte = compte + 1
```

4. Retour · Flash Donner l'écriture décimale de $\frac{7}{8}$ puis la fraction irréductible égale à 0,12.
5. Fil rouge · Formule → tableau $f(x) = x^2 - 2x$. Calculer l'image de chacun des nombres 0, 1, 2 et 3 par $f$, puis présenter les résultats dans un tableau de valeurs.

## Fiche 55 jeu. 25 mars 2027 *Lecture critique de formulations issues des médias*

1. Échauffement · Flash Quelle est la valeur finale après une hausse de 10 % sur 40 ?
2. Cœur · Esprit critique Un article affirme : « 60 % des accidents impliquent des conducteurs sobres ». Peut-on en conclure que conduire sobre est dangereux ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. « Deux fumeurs sur trois sont des hommes » signifie que deux hommes sur trois fument.
4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. La médiane d'une série est toujours égale à sa moyenne.
5. Fil rouge · Lecture de code Quelle est la valeur de `s` à la fin ?

```
s = 0
for i in range(1, 5):
    s = s + i
```